Première spécialité — Mathématiques

DS n°7 — Fonction exponentielle

Corrigé des sujets A et B

Exercice 1 (sujet A)

Exercice 1. Simplifications

On utilise $e^a e^b = e^{a+b}$ et $\dfrac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$.

$$A = e^{1+x-x-2} = e^{-1} \qquad B = (e^x)^3\, e^{-5x} = e^{3x-5x} = e^{-2x}$$

$$C = \frac{e^x e^{2y}}{e^{x-y}} = e^{x+2y-(x-y)} = e^{3y}$$

$$D = \frac{e^{3x}+e^{-2x}}{e^{-3x}+e^{2x}} = \frac{e^{3x}\left(1+e^{-5x}\right)}{e^{-3x}\left(1+e^{5x}\right)} = e^{6x} \times \frac{1+e^{-5x}}{1+e^{5x}} = e^{6x} \times \frac{e^{5x}+1}{e^{5x}\left(1+e^{5x}\right)} = e^x.$$

Exercice 2 (sujet A)

Exercice 2. Équations et inéquations

1.

— $e^{3-2x} = 1 = e^0 \iff 3-2x = 0 \iff x = \frac{3}{2}$.

— $e^{2x} - e^{x-4} = 0 \iff e^{2x} = e^{x-4} \iff 2x = x-4 \iff x = -4$.

— $e^{2x} + 2e^x - 3 = 0$: on pose $X = e^x > 0$, d'où $X^2 + 2X - 3 = 0$, de discriminant $\Delta = 2^2 + 4\times 3 = 16$:

$$X = \frac{-2 \pm 4}{2} \implies X = 1 \text{ ou } X = -3.$$

Seule la valeur positive convient, donc $e^x = 1$ et $x = 0$.

2.

— $(e^x)^3 < e^{x+6} \iff e^{3x} < e^{x+6} \iff 3x < x+6 \iff x < 3$: $S =]-\infty\,;3[$.

— $e^x \geqslant \dfrac{1}{e^x}$: $e^{2x} \geqslant 1 \iff 2x \geqslant 0 \iff x \geqslant 0$, donc $S = [0\,;+\infty[$.

— $\left(e^{3x}-1\right)e^{2x} > e^{3x} - 1 \iff \left(e^{3x}-1\right)\left(e^{2x}-1\right) > 0$. Or $e^{3x}-1$ et $e^{2x}-1$ ont le signe de x : le produit est positif pour $x < 0$ ou $x > 0$, et nul en 0.

$$S = \mathbb{R}^* =]-\infty\,;0[\cup]0\,;+\infty[\,.$$

Exercice 4. Étude de $f(x) = (2x^2 - 3x + 2)e^x$

1. f est un produit d'un polynôme et de l'exponentielle, tous deux dérivables sur $\mathbb{R}$: f est **dérivable sur** $\mathbb{R}$. Avec $(uv)' = u'v + uv'$:

$$f'(x) = (4x-3)e^x + \left(2x^2-3x+2\right)e^x = \left(2x^2+x-1\right)e^x.$$

2. On a bien $f'(x) = \left(2x^2+x-1\right)e^x$.

3. $e^x > 0$: $f'(x)$ a le signe de $2x^2+x-1$. Or $\Delta = 1+8 = 9$, donc

$$x_1 = \frac{-1-3}{4} = -1, \qquad x_2 = \frac{-1+3}{4} = \frac{1}{2}.$$

Comme $a = 2 > 0$, ce trinôme est positif *à l'extérieur* des racines.

x	$-\infty$		-1		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f		$\nearrow$	$\frac{7}{e}$	$\searrow$	$\sqrt{e}$	$\nearrow$	

$$f(-1) = (2+3+2)\,e^{-1} = \frac{7}{e} \approx 2{,}58, \qquad f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{2} + 2\right) e^{1/2} = \sqrt{e} \approx 1{,}65.$$

f admet donc un **maximum local** en -1 (valeur $\frac{7}{e}$) et un **minimum local** en $\frac{1}{2}$ (valeur $\sqrt{e}$). De plus $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 0$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

4. $f(0) = 2$ et $f'(0) = (0+0-1)e^0 = -1$, donc

$$T : y = f(0) + f'(0)(x-0) = 2 - x.$$

La tangente passe par $(0\,;2)$ et, par exemple, par $(2\,;0)$: ces deux points se placent facilement sur le graphique.

Exercice 5. Lecture graphique et paramètres

1. La courbe passe par $A(0\,;4)$, donc $f(0) = 4$.

2. La droite (AB) passe par $A(0\,;4)$ et $B(2\,;6)$:

$$\text{coefficient directeur} = \frac{6-4}{2-0} = 1, \qquad (AB) : y = x + 4.$$

La tangente en 0 à la courbe est la droite (AB), donc $f'(0) = 1$.

3. a) Avec $f(x) = (ax+b)e^{0{,}5x}$:

$$f'(x) = a\,e^{0{,}5x} + (ax+b) \times 0{,}5\,e^{0{,}5x} = (0{,}5ax + a + 0{,}5b)\,e^{0{,}5x}.$$

b) $f(0) = b = 4$ et $f'(0) = a + 0{,}5b = a + 2 = 1$, donc $a = -1$ et $b = 4$:

$$\boxed{f(x) = (4-x)e^{0{,}5x}}$$

(le maximum de f est atteint en $x = 2$ avec $f(2) = 2e \approx 5{,}44$, ce que confirme le graphique).

Exercice 6 (commun aux deux sujets)

Exercice 6. Le point le plus proche

1. M est sur l'hyperbole d'équation $y = \dfrac{1}{x}$, donc

$$M\left(x\,;\frac{1}{x}\right) \quad \text{avec } x > 0.$$

2.

$$AM^2 = (x-2)^2 + \left(\frac{1}{x} - 2\right)^2 = x^2 - 4x + 4 + \frac{1}{x^2} - \frac{4}{x} + 4 = x^2 - 4x + 8 - \frac{4}{x} + \frac{1}{x^2} = f(x).$$

3. $f'(x) = 2x - 4 + \dfrac{4}{x^2} - \dfrac{2}{x^3}$.

4. (Bonus) On réduit au même dénominateur x^3 :

$$f'(x) = \frac{2x^4 - 4x^3 + 4x - 2}{x^3} = \frac{2\left(x^4 - 2x^3 + 2x - 1\right)}{x^3}.$$

Or

$$(x-1)^2\left(x^2-1\right) = \left(x^2-2x+1\right)\left(x^2-1\right) = x^4-2x^3+2x-1,$$

d'où

$$f'(x) = \frac{2(x-1)^2\left(x^2-1\right)}{x^3}.$$

5. Sur $]0\,;+\infty[$: $x^3>0$ et $(x-1)^2 \geqslant 0$; le signe de $f'(x)$ est donc celui de $x^2-1=(x-1)(x+1)$, c'est-à-dire négatif sur $]0\,;1[$ et positif sur $]1\,;+\infty[$.

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
f		$\searrow$	2	$\nearrow$	

Le minimum de f vaut $f(1)=1-4+8-4+1=2$.

6. (Bonus) $AM^2=f(x)$ est minimale pour $x=1$, donc le point de l'hyperbole le plus proche de A est

$$M(1\,;1), \qquad AM=\sqrt{2}\approx 1{,}41.$$